RELAZIONE TECNICA: CLOUD COMPUTING E SICUREZZA

Studente: Corrado Vaccarecci
Esercizio: Cloud, Backup e RAID

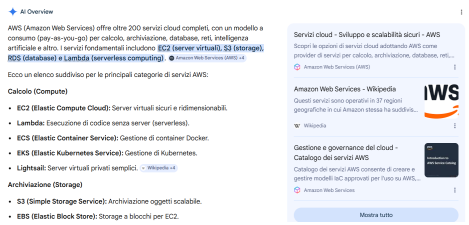
1. Ricerca sui principali fornitori di servizi cloud

Il mercato del cloud computing è dominato da tre provider principali, analizzati durante questa ricerca:

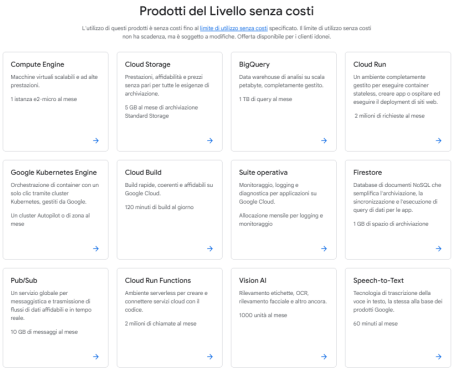
Amazon Web Services (AWS): Leader di mercato, offre la più vasta gamma di servizi infrastrutturali e strumenti avanzati di sicurezza.

Microsoft Azure: Scelta ideale per l'integrazione con sistemi Windows e servizi aziendali Microsoft.

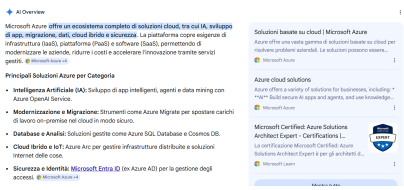
Google Cloud (GCP): Eccelle nell'analisi dei dati, machine learning e facilità d'uso dell'interfaccia.



AWS



Google



Azure

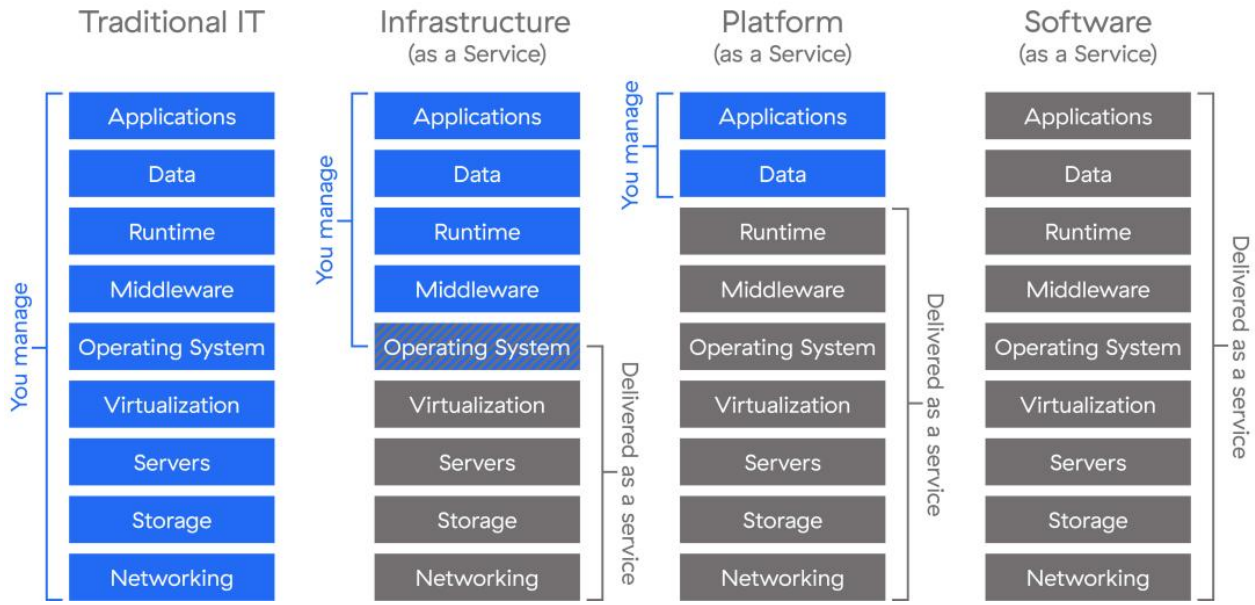
2. Descrizione dei Modelli di Servizio Cloud

I servizi cloud si dividono in base alla gestione delle risorse:

IaaS (Infrastructure as a Service): Fornitura di server e storage virtuali. L'utente gestisce il sistema operativo. *Esempio: Amazon EC2.*

PaaS (Platform as a Service): Piattaforma per sviluppatori per gestire app senza curare i server. *Esempio: Google App Engine.*

SaaS (Software as a Service): Software pronto all'uso via browser. *Esempio: Gmail.*
Il Modello di Responsabilità Condivisa: In ambito Cyber Security, è vitale distinguere le respon-



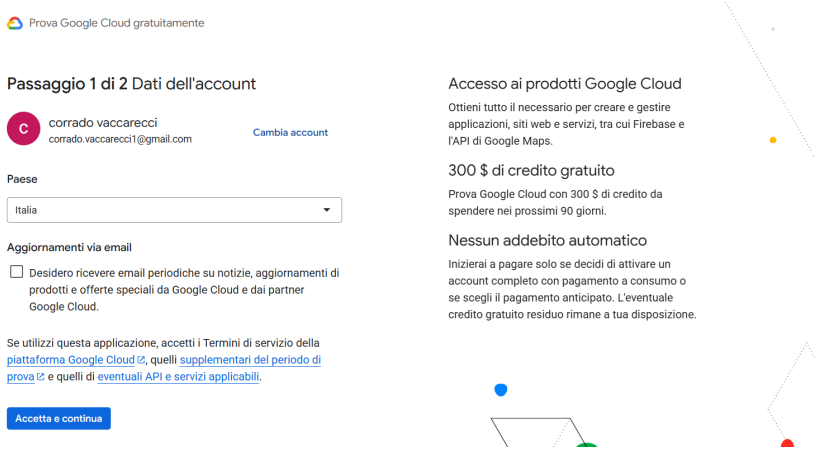
sabilità: il provider protegge l'infrastruttura (sicurezza **del** cloud), mentre l'utente è responsabile dei propri dati e configurazioni (sicurezza **nel** cloud).

3. Documentazione Creazione Account (Google Cloud)

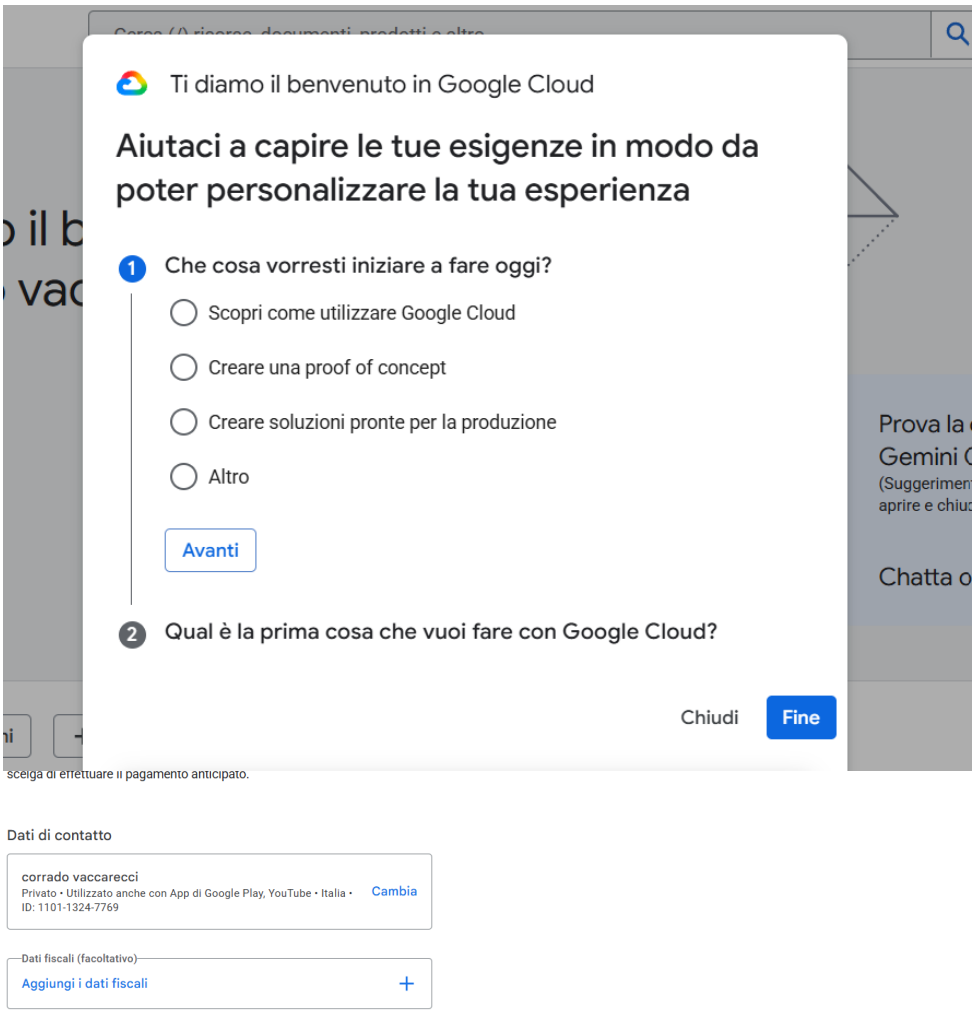
È stata documentata la procedura di attivazione di un account di prova:

Inizio: Accesso alla pagina "Inizia senza costi".

Configurazione: Selezione del Paese e accettazione dei termini di servizio.



Verifica: Fase di inserimento dati per la verifica dell'identità.



Conclusioni: Motivazione della scelta di Google Cloud Platform (GCP)

La scelta di utilizzare Google Cloud Platform per l'esercitazione pratica è stata dettata da tre fattori tecnici e strategici:

Semplicità di Onboarding: L'integrazione con l'ecosistema Google esistente ha permesso un accesso rapido alla console di gestione, riducendo i tempi di configurazione iniziale senza compromettere la sicurezza.

Interfaccia Utente e Trasparenza: La console di GCP risulta essere tra le più intuitive per l'analisi dei costi e la gestione delle risorse (IaaS e PaaS). Questo facilita il monitoraggio costante, riducendo il rischio di configurazioni errate (spesso causa di vulnerabilità).

Gestione della Sicurezza e Prova Gratuita: Il sistema di "Free Tier" di Google è particolarmente trasparente nella gestione del credito. Inoltre, la possibilità di disabilitare immediatamente il Billing Account (come documentato) rappresenta una fondamentale procedura di sicurezza per evitare l'esposizione finanziaria durante i test.